

Analizador de Artes Escenicas

Plan de trabajo · Practicas DAM 1er curso
11 de mayo – 20 de mayo de 2025

Alexandru + Andres

Dia	Fecha	Horas	Objetivo
Lunes	11 Mayo	5h	Proyecto montado + Excel cargado
Martes	12 Mayo	5h	Primeras tablas y porcentajes
Miercoles	13 Mayo	5h	Graficos + rangos + medianas
Jueves	14 Mayo	5h	Analisis especiales + CSS
FESTIVO	15 Mayo	—	Descanso
Lunes	18 Mayo	5h	Integracion + pruebas con datos reales
Martes	19 Mayo	5h	Pulido visual + pruebas finales
Miercoles	20 Mayo	5h	ENTREGA + preparacion presentacion

7 dias de trabajo · 5h/dia · 35h por persona
3 Excel: Organizaciones · Producciones · Funciones
Presentacion: Jueves 21 de Mayo

DIA 1 — LUNES

11

11 de Mayo · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

Tener el proyecto creado, los 4 archivos conectados entre si y que al subir el Excel de Organizaciones aparezca en pantalla el numero de filas cargadas.

MANANA — Los dos juntos (2h)

- Crear la carpeta del proyecto y los 4 archivos vacios: index.html, styles.css, utils.js, app.js
- Abrir VS Code con esa carpeta e instalar Live Server si no lo teneis
- Buscar los CDN de las librerias en Google: SheetJS, Babel, React 18, Recharts
- Escribir el index.html entre los dos: DOCTYPE, head con styles.css, body con div#root y los scripts en orden
- Comprobar que no hay errores en la consola del navegador (F12)

TARDE — Trabajo individual (3h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Crear utils.js con la funcion leerExcel()	■ Crear app.js con el componente App basico usando React.useState
■ La funcion usa FileReader y XLSX.read() para convertir el Excel en array de objetos	■ Añadir un input type=file que llame a leerExcel cuando se selecciona un archivo
■ Añadir console.log("utils.js cargado") al final para comprobar que se carga	■ Mostrar en pantalla el numero de filas cuando los datos esten cargados
■ Buscar en Google: "SheetJS sheet_to_json example" y leer el resultado	■ Ver video "useState React explicado facil" (10 min en YouTube)

ULTIMA HORA — Los dos juntos (30 min)

- Integrar vuestros archivos y probar que al subir el Excel aparece el numero de filas
- Anotar cualquier error que aparezca en consola para preguntar

LO QUE NECESITAIS SABER HOY

Alexandru (HTML/CSS + utils.js)	Andres (app.js + React)
- Que es FileReader en JavaScript	- Que es un componente de React
- Como funciona XLSX.utils.sheet_to_json()	- Que hace React.useState()
- Como añadir un script local en HTML	- Que es JSX
- Diferencia entre type="text/babel" y type="text/javascript"	- Como funciona onChange en un input

Como saber que el dia esta bien:

- Al abrir index.html con Live Server no hay errores rojos en la consola (F12)
- En la consola aparece "utils.js cargado"
- Al subir el Excel aparece en pantalla "Cargadas 212 filas" (o similar)

DIA 2 — MARTES 12

12 de Mayo · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

Tener las primeras 4 tablas del Word funcionando con datos reales: Asociaciones, Formas juridicas, Comunidades Autonomas y Genero.

MANANA — Los dos juntos (1h)

- Revisar que el lunes quedo todo bien. Si hay errores, resolverlos juntos
- Abrir el Excel de Organizaciones y mirar juntos estas columnas: Asociacion fk, Constitucion juridica actual, Comunidad autonoma, Genero
- Fijarse en si hay valores vacios, valores raros o errores tipograficos en los datos
- Anotar los nombres exactos de las columnas — los necesitareis en el codigo

TARDE — Trabajo individual (4h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Escribir en utils.js la funcion contarPorCampo(datos, columna)	■ Escribir el componente TablaAnalisis({datos}) en app.js
■ La funcion usa .forEach() para contar cuantas veces aparece cada valor	■ Muestra una tabla HTML con columnas: Categoria N %
■ Devuelve un array de objetos con: nombre, cantidad, porcentaje	■ Recorre el array con .map() para generar las filas
■ El porcentaje se calcula como (cantidad/total)*100 con .toFixed(1)	■ Añadir el componente SeccionAnalisis con titulo y los datos calculados
■ Probarla en la consola: contarPorCampo(datos, "Asociacion fk")	■ Mostrar 4 secciones: asociaciones, formas juridicas, CCAA y genero

ULTIMA HORA — Los dos juntos (30 min)

- Integrar y verificar que las 4 tablas aparecen con datos reales
- Comprobar que los porcentajes de cada tabla suman aproximadamente 100%
- Si algo no cuadra, revisar si el nombre de la columna en el codigo coincide exactamente con el del Excel

LO QUE NECESITAIS SABER HOY

Alexandru (HTML/CSS + utils.js)	Andres (app.js + React)
- Como funciona .forEach() para recorrer un array	- Como hacer una tabla HTML: table, thead, tbody, tr, th, td
- Como usar un objeto como contador: obj[clave] = (obj[clave] 0) + 1	- Como recorrer un array en JSX con .map() y la prop key
- Como convertir un objeto en array con Object.entries()	- Como pasar datos a un componente hijo con props
- Como ordenar un array con .sort()	- Como mostrar datos solo cuando existen: {datos && }

Como saber que el dia esta bien:

- Aparecen 4 tablas con datos reales del Excel
- Cada tabla tiene las columnas: nombre, numero y porcentaje
- Los porcentajes suman ~100% en cada tabla
- La tabla de Genero muestra los tipos correctos de artes escenicas

DIA 3 — MIERCOLES 13

13 de Mayo · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

Añadir graficos de barras a cada tabla y programar todos los analisis numericos del fichero de Producciones: rangos de interpretes, duracion, coste y cache, incluyendo calculo de promedio y mediana.

MANANA — Los dos juntos (1h)

- Ver juntos un ejemplo basico de Recharts en su documentacion oficial: recharts.org
- Entender que es ResponsiveContainer, BarChart, Bar, XAxis, YAxis y Tooltip
- Revisar el fichero de Producciones (datos_completos__3_.xlsx) y anotar los nombres exactos de las columnas: Numero de interpretes, Duracion, Coste total, Cache medio, Fecha estreno

TARDE — Trabajo individual (4h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Escribir en utils.js la funcion calcularMediana(array)	■ Escribir el componente GraficoBarras({datos}) usando Recharts BarChart horizontal
■ Escribir la funcion extraerAnio(valor) para sacar el año de una fecha	■ El eje Y muestra el nombre, el eje X muestra el porcentaje
■ Escribir funcion rangoInterpretes(n) que devuelva el rango segun el Word	■ Añadir un boton toggle en SeccionAnalisis para cambiar entre Tabla y Grafico
■ Escribir rangosDuracion(n), rangosCoste(n) y rangosCache(n) igual	■ El estado del toggle se guarda con React.useState("tabla")
■ Escribir funcion contarPorRango(datos, columna, fnRango) que use las anteriores	■ Probar el grafico con los datos de asociaciones que ya funcionan
■ Escribir funcion calcularEstadisticas(datos, columna) que devuelva promedio, mediana, min y max	■ Añadir un componente EstadisticasBar que muestre promedio y mediana

ULTIMA HORA — Los dos juntos (30 min)

- Probar que el boton Tabla/Grafico funciona en al menos 3 secciones
- Subir el Excel de Producciones y comprobar que aparecen las tablas de rangos
- Verificar que el promedio y mediana de interpretes tienen valores razonables

LO QUE NECESITAIS SABER HOY

Alexandru (HTML/CSS + utils.js)	Andres (app.js + React)
- Como ordenar un array numericamente con .sort()	- Como importar componentes de Recharts: const {BarChart, Bar...} = Recharts
- Como calcular la mediana (posicion central del array ordenado)	- Que es ResponsiveContainer y por que se usa

- Como usar if/else para asignar rangos	- Como alternar entre dos vistas con un estado booleano o string
- Como hacer que una funcion llame a otra funcion	- Como pasar una funcion como prop a un componente hijo

Como saber que el dia esta bien:

- Cada tabla tiene un boton que alterna entre vista de tabla y vista de grafico
- El grafico de barras horizontales se ve correctamente
- La tabla de rangos de interpretes muestra los 6 rangos del Word
- Se calcula y muestra el promedio y la mediana de interpretes

DIA 4 — JUEVES

14

14 de Mayo · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

Programar los dos analisis especiales (Redes Sociales y Espacios) que tienen una estructura diferente en el Excel, y darle aspecto visual profesional a la pagina con CSS.

Recordad: Las Redes Sociales y Espacios NO estan en una columna por red, sino en columnas numeradas: "Redes sociales 1 red", "Redes sociales 2 red"... hasta 6. Lo mismo con Espacios. Esto requiere un bucle diferente al de los dias anteriores.

MANANA — Los dos juntos (1h)

- Abrir el Excel y buscar las columnas "Redes sociales 1 red", "Redes sociales 2 red"... y ver que valores tienen (Facebook, Instagram, etc.)
- Hacer lo mismo con "Espacios 1 tipo", "Espacios 1 regimen"... y ver los posibles valores
- Entender juntos la logica: para cada empresa, mirar las 6 posibles columnas de redes y sumar las que tienen valor

TARDE — Trabajo individual (4h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Escribir en utils.js la funcion analizarRedes(datos)	■ Dedicar la tarde entera al CSS en styles.css
■ Usa un bucle for del 1 al 6 y construye el nombre de columna dinamicamente: "Redes sociales " + i + " red"	■ Hacer una cabecera (header) fija con el nombre del proyecto
■ Devuelve dos tablas: cuantas redes tiene cada empresa y cuantas empresas tienen cada red	■ Estilizar las tarjetas de cada seccion con fondo blanco, borde redondeado y sombra ligera
■ Escribir la funcion analizarEspacios(datos) con la misma logica pero para tipo y regimen	■ Estilizar las tablas HTML: cabecera con fondo, filas alternadas, hover
■ Para Espacios devolver tabla por tipo de espacio y tabla por regimen	■ Añadir los botones de Tabla/Grafico con buen aspecto
	■ Asegurarse de que en movil (pantalla pequeña) se ve bien

ULTIMA HORA — Los dos juntos (30 min)

- Integrar el CSS con todos los componentes y ver el resultado final
- Probar la seccion de Redes Sociales con el Excel real
- Probar la seccion de Espacios con el Excel real

LO QUE NECESITAIS SABER HOY

Alexandru (HTML/CSS + utils.js)	Andres (app.js + React)
- Como construir el nombre de una columna dinamicamente con concatenacion	- Variables CSS con :root { --variable: valor; }

- Como usar un objeto para acumular conteos de forma dinamica	- Flexbox basico: display flex, gap, justify-content, align-items
- Diferencia entre iterar columnas y iterar filas	- Como dar estilos a tablas HTML: border-collapse, nth-child
	- Como hacer hover en CSS: elemento:hover { ... }

Como saber que el dia esta bien:

- La seccion de Redes Sociales muestra cuantas empresas tienen cada red social
- La seccion de Espacios muestra los tipos de espacio y sus regimenes
- La pagina tiene un aspecto visual limpio y profesional
- Los botones, tablas y graficos tienen estilos propios y coherentes

DIA 5 — LUNES

18

18 de Mayo · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

Empezar el FICHERO FUNCIONES: es el tercer Excel nuevo que han añadido. Alexandru escribe las funciones de calculo especiales y Andres añade la tercera pestaña en app.js con las primeras secciones de Funciones.

Recordad: FICHERO FUNCIONES es nuevo y tiene analisis que no existian antes: columna MERCADO (Interior/Exterior), columna REGION por area del mundo, distribucion por meses, y rangos de ingresos por cache y taquilla. Necesitais el Excel de Funciones para probarlo — pedidselo al cliente.

MANANA — Los dos juntos (1h)

- Abrir el Excel de Funciones y ver juntos que columnas tiene: pais, CCAA, tipo de espacio, sistema de contratacion, forma de retribucion, ingresos cache, ingresos taquilla
- Anotar los nombres exactos de esas columnas — los necesitareis en el codigo
- Entender la diferencia entre la CCAA donde ocurre la funcion y la columna "Comunidad autonoma distinta" (si la compañía actua fuera de su CCAA de origen)

TARDE — Trabajo individual (4h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Escribir en utils.js: extraerMes(valor) — saca el mes de una fecha (1-12)	■ Añadir una tercera pestaña "Funciones" en el componente App de app.js
■ Escribir: calcularMercado(pais) — devuelve "Interior" si es España, "Exterior" si no	■ Crear el componente FuncionesTab similar a OrgTab y ProdTab
■ Escribir: calcularRegion(pais) — devuelve Africa/Asia/Europa/Norteamerica/Latinoamerica/Magreb/Oriente Medio	■ Añadir la zona de carga del Excel de Funciones (igual que las otras dos)
■ La funcion calcularRegion necesita un objeto/diccionario con cada pais mapeado a su region (pedir ayuda para la lista completa)	■ Añadir las primeras secciones: funciones por año, funciones por mes
■ Escribir: rangoIngresos(n) — mismo patron que rangoCache del fichero Producciones	■ Mostrar la seccion de Mercado (Interior vs Exterior) con tabla y grafico
■ Probar en consola: calcularMercado("España") debe devolver "Interior"	

LO QUE NECESITAIS SABER HOY

Alexandru (HTML/CSS + utils.js)	Andres (app.js + React)
---------------------------------	-------------------------

- Como hacer un objeto de mapeo: const PAISES = {"Francia": "Europa", "Marruecos": "Magreb"...}	- Como añadir una nueva pestaña al sistema de tabs ya existente
- Como acceder a un objeto con una clave variable: PAISES[nombrePais]	- Como reutilizar componentes que ya has creado (TablaAnalisis, GraficoBarras)
- Como extraer el mes de una fecha (similar a extraerAnio pero con el mes)	- Como estructurar un nuevo tab con las mismas secciones que los anteriores

Como saber que el dia esta bien:

- La pagina tiene tres pestañas: Organizaciones, Producciones y Funciones
- calcularMercado("España") devuelve "Interior" y calcularMercado("Francia") devuelve "Exterior"
- calcularRegion("Marruecos") devuelve "Magreb" y calcularRegion("Japon") devuelve "Asia"
- La pestaña Funciones carga el Excel y muestra al menos las secciones de año y mes

DIA 6 — MARTES 19

19 de Mayo · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

Completar todas las secciones del FICHERO FUNCIONES, integracion total de los tres Excel y pruebas con un usuario externo. Pulido visual final.

MANANA — Trabajo individual (3h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Completar en utils.js todas las secciones de Funciones que falten:	■ Completar en app.js todas las secciones de la pestaña Funciones:
■ Tabla por tipo de espacio donde tiene lugar la funcion	■ Seccion: funciones por CCAA donde tienen lugar
■ Tabla por sistema de contratacion (N y %)	■ Seccion: funciones por genero y subgenero
■ Tabla por forma de retribucion (N y %)	■ Seccion: funciones por mercado (Interior / Exterior)
■ Tabla: funciones pagadas por cache vs por taquilla	■ Seccion: funciones por region del mundo
■ Rangos de ingresos por cache y por taquilla	■ Seccion: funciones por pais
■ Promedios de ingresos por cache y por taquilla	■ Seccion: sistema de contratacion y forma de retribucion
■ Tabla por paises (N y %)	■ Seccion: rangos de ingresos con promedio y mediana
■ Tabla por region del mundo usando calcularRegion()	■ Actualizar el header CSS para mostrar tres pestañas: Organizaciones, Producciones, Funciones

TARDE — Los dos juntos (2h)

- Probar los TRES Excel completos de principio a fin
- Hacer la lista de comprobacion completa del Word — todos los puntos
- Corregir lo que no funcione — si algo lleva mas de 20 min, preguntar
- Pedirle a alguien externo que use la app sin explicacion previa y ver donde se confunde

Lista de comprobacion completa del Word

ORGANIZACIONES

- Campo AÑO y EDAD calculados correctamente
- Tabla asociaciones, formas juridicas, CCAA, Provincias, Genero, Subgenero
- Tabla compañías inclusivas
- Tabla redes sociales (por red y por numero de redes)
- Tabla espacios por tipo y por regimen
- Formato tabla Y grafico en todas las secciones

PRODUCCIONES

- Campo AÑO desde fecha de estreno

- Tabla por año, CCAA, Provincia, Genero, Subgenero
- Tabla interpretes, duracion, coste y cache con rangos + promedio y mediana
- Formato tabla Y grafico en todas las secciones

FUNCIONES

- Columna MERCADO (Interior / Exterior) calculada correctamente
- Columna REGION asignada correctamente por pais
- Tabla por año y por mes
- Tabla por CCAA donde tiene lugar la funcion
- Tabla por genero y subgenero
- Tabla por tipo de espacio
- Tabla por mercado Interior / Exterior
- Tabla por region del mundo y por pais
- Tabla por sistema de contratacion y forma de retribucion
- Tabla cache vs taquilla + rangos de ingresos + promedios
- Formato tabla Y grafico en todas las secciones

Como saber que el dia esta bien:

- Los tres Excel cargan sin errores en sus respectivas pestañas
- Todas las secciones del Word tienen su tabla y su grafico
- Un usuario externo entiende como usar la app sin ayuda
- No hay errores rojos en la consola del navegador

DIA 7 — MIÉRCOLES 20

20 de Mayo — ENTREGA · 5h disponibles

OBJETIVO DEL DIA

El proyecto debe quedar terminado y listo para presentar mañana. No se añaden funcionalidades nuevas. Solo se corrigen errores, se documenta y se prepara la presentación.

MANANA — Los dos juntos (3h)

- Prueba final completa: subir los TRES Excel y revisar cada sección del Word una por una
- Corregir cualquier error que aparezca — si llevan más de 15 min, preguntar
- Crear un archivo README.txt con: cómo abrir el proyecto, qué Excel subir en cada pestaña
- Comprimir la carpeta del proyecto en un ZIP con nombre claro

TARDE — Preparación presentación (2h)

ALEXANDRU	ANDRES
■ Preparar qué vas a explicar TU de la parte técnica: <code>utils.js</code>	■ Preparar qué va a explicar ANDRES: <code>app.js</code> y React
■ Saber explicar con tus palabras qué hace <code>contarPorCampo()</code>	■ Saber explicar qué es un componente de React y para qué sirve <code>useState</code>
■ Saber explicar qué hace <code>analizarRedes()</code> y por qué es diferente	■ Saber explicar el componente <code>SeccionAnalisis</code> y el <code>toggle</code> tabla/gráfico
■ Practicar la explicación en voz alta	■ Preparar en qué orden se va a hacer la demo en vivo

GUION SUGERIDO PARA LA PRESENTACION

1. Mostrar el problema: tres Excel con datos de artes escénicas (Organizaciones, Producciones, Funciones)
2. Mostrar la solución: una página web con tres pestañas donde se sube cada Excel
3. Demo en vivo: subir el Excel de Organizaciones y recorrer las tablas del Word
4. Demo en vivo: subir el Excel de Producciones y mostrar los rangos con promedio y mediana
5. Demo en vivo: subir el Excel de Funciones y mostrar MERCADO, REGION y análisis temporales
6. Explicación técnica breve: cada uno explica su parte del código
7. Preguntas

Como saber que el día está bien:

- El ZIP del proyecto está listo y funciona al descomprimirlo en otro ordenador
- El README.txt explica cómo usar la aplicación y qué Excel va en cada pestaña
- Cada uno sabe explicar su parte del código con sus propias palabras
- La demo en vivo funciona sin errores con los TRES Excel reales
- La pestaña Funciones muestra correctamente Interior/Exterior y las regiones del mundo

Recordad: Si el miércoles por la mañana encontráis un error grave que no sabéis resolver, mandadme el error exacto de la consola y os ayudo. No intentéis reescribir todo el código el último día.

RESUMEN FINAL DEL PROYECTO

Archivo	Quien lo escribe	Que contiene
index.html	Los dos juntos	Carga las librerías y conecta los archivos
styles.css	Andres (principal)	Todo el aspecto visual: 3 pestañas, tarjetas, tablas, botones
utils.js	Alexandru (principal)	Conteos, rangos, medianas, calcularMercado(), calcularRegion()
app.js	Andres (principal)	Componentes React: 3 pestañas, tablas, graficos, toggle

REGLAS DEL TRABAJO EN PAREJA

- Nunca trabajar en el mismo archivo a la vez sin comunicarlo — genera conflictos
- Si llevas 20 minutos bloqueado en algo, paras y preguntas. No 3 horas
- Commit diario aunque sea solo guardar el ZIP con la fecha
- El que termina su tarea antes ayuda al otro, no empieza algo nuevo sin coordinarse
- Todos los errores de consola son informacion, no fracasos. Leerlos

CUANDO PREGUNTAR

Este plan asume que podeis preguntar cuando algo no funcione. Para preguntar de forma efectiva, decid siempre:

- Que intentabais hacer
- Que escribisteis exactamente
- Que error exacto aparece en la consola (copiad el texto completo)

LOS TRES EXCEL DEL PROYECTO

- datos_completos__2__.xlsx → 212 compañías → pestaña Organizaciones
- datos_completos__3__.xlsx → 1604 espectaculos → pestaña Producciones
- Funciones (pendiente de recibir) → pestaña Funciones

uerte. Podeis hacerlo.

Presentacion: Jueves 21 de Ma